Návaznost a algoritmus

Při grafu $y = |x-4| + |x+4|$ jsme již určili kritické body -4 a 4. U rovnice postupujeme stejně: seřadíme nulové body vnitřních výrazů, rozdělíme osu, odstraníme moduly a každého kandidáta zkontrolujeme v příslušném intervalu.

Dvě možné metody

Vlastnost absolutní hodnoty

Rovnost dvou absolutních hodnot. Pro reálné výrazy A, B platí

$$|A| = |B| \quad \Longleftrightarrow \quad A = B \text{ nebo } A = -B.$$

Pro součet $|A(x)| + |B(x)| = c$ obvykle volíme **metodu kritických bodů**; zkratku z definice nelze přenést na součet absolutních hodnot.

Oblast	$x < -4$	$-4 \le x \le 4$	$x > 4$
$\lvert x-4\rvert$	$4-x$	$4-x$	$x-4$
$\lvert x+4\rvert$	$-x-4$	$x+4$	$x+4$
Součet	$-2x$	8	$2x$

Společně řešené příklady

Příklad

Vyřešte $|x-4| + |x+4| = 10$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x < -4: &\quad -2x = 10 \;\Rightarrow\; x = -5 \\ -4 \le x \le 4: &\quad 8 \neq 10 \\ x > 4: &\quad 2x = 10 \;\Rightarrow\; x = 5 \\ &K = \{-5; 5\} \end{aligned}$$

Zkouška: pro $x = -5$ i $x = 5$ vyjde 10.

Příklad

Vyřešte $|x-1| = |2x+1|$ úspornější metodou.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 1 &= 2x + 1 \;\Rightarrow\; x = -2 \\ x - 1 &= -(2x+1) \;\Rightarrow\; 3x = 0 \;\Rightarrow\; x = 0 \\ K &= \{-2; 0\} \end{aligned}$$

Oba kořeny ověř dosazením; nevytváříme tři intervaly, když stačí dvě rovnice.

Příklad

Pro jaká x platí $|x-1| + |x+1| = 2$?

Řešení:

$$\begin{aligned} x < -1: &\quad -2x = 2 \;\Rightarrow\; x = -1 \not< -1 \\ -1 \le x \le 1: &\quad 2 = 2 \\ x > 1: &\quad 2x = 2 \;\Rightarrow\; x = 1 \not> 1 \\ &K = \langle -1; 1 \rangle \end{aligned}$$

Výsledkem je celý interval, ne pouze dvě krajní hodnoty.

Samostatná práce

Zadání

$|x-3|+|x+1|=6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-1: &\quad -2x+2=6 \Rightarrow x=-2 \\ -1\le x\le 3: &\quad 4\neq 6 \\ x>3: &\quad 2x-2=6 \Rightarrow x=4 \\ &K=\{-2;4\} \end{aligned}$$

Zadání

$|x-5|=|x+3|$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x-5&=-(x+3) \\ 2x&=2 \\ K&=\{1\} \end{aligned}$$

Zadání

$|x+2|+|x-2|=4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -2\le x\le 2: &\quad 4=4 \\ x<-2: &\quad -2x=4 \Rightarrow x=-2 \not< -2 \\ x>2: &\quad 2x=4 \Rightarrow x=2 \not> 2 \\ &K=\langle -2;2\rangle \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Zadání

Najděte řešení $|2x-1|+|x+2|=6$ (kritické body -2 a $\frac{1}{2}$).

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-2: &\quad (-2x+1)+(-x-2)=6 \Rightarrow x=-\frac{7}{3} \\ -2\le x<\frac{1}{2}: &\quad (-2x+1)+(x+2)=6 \Rightarrow x=-3 \notin \langle -2;\tfrac{1}{2}) \\ x\ge\frac{1}{2}: &\quad (2x-1)+(x+2)=6 \Rightarrow x=\frac{5}{3} \\ &K=\left\{-\frac{7}{3};\frac{5}{3}\right\} \end{aligned}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|x-2|+|x+2|=8$.
b) $|x+1|=|x-5|$.
c) $|2x-1|=5$.
d) $|x-5|+|x+1|=10$.
e) $|x-4|=|x+2|$.

f) $|x-2|+|x+2|=4$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} x<-2: &\quad -2x=8 \Rightarrow x=-4 \\ -2\le x\le 2: &\quad 4\neq 8 \\ x>2: &\quad 2x=8 \Rightarrow x=4 \\ &K=\{-4;4\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} x+1&=-(x-5) \\ 2x&=4 \\ K&=\{2\} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 2x-1&=\pm 5 \\ x&=-2 \text{ nebo } x=3 \\ K&=\{-2;3\} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} x<-1: &\quad -2x+4=10 \Rightarrow x=-3 \\ -1\le x\le 5: &\quad 6\neq 10 \\ x>5: &\quad 2x-4=10 \Rightarrow x=7 \\ &K=\{-3;7\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} x-4&=-(x+2) \\ 2x&=2 \\ K&=\{1\} \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} x<-2: &\quad -2x=4 \Rightarrow x=-2 \not< -2 \\ -2\le x\le 2: &\quad 4=4 \\ x>2: &\quad 2x=4 \Rightarrow x=2 \not> 2 \\ &K=\langle -2;2\rangle \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: kritické body 6, první vzor 12, rovnost dvou modulů 7, interval řešení 6, samostatná práce 10, reflexe 4. Náročná rezerva a poslední DÚ jsou dobrovolné.*